

NO	우수 사례명	부서명
1	RPA를 활용한 업무자동화 구축으로 업무효율화	○○○○○○○○부

RPA란?

로봇 프로세스 자동화 기술(Robotic Process Automation)을 활용하여
수작업으로 하는 반복, 규칙적인 인간활동을 자동화하는 기술

1. 추진배경

□ 단순, 반복업무 처리시간과 인력 과다 소요에 따른 대응방안 마련

- 매일 또는 매월 반복되는 업무로 인해 업무 소요시간 과다
- 단순·반복 업무에 대한 처리시간 단축으로 창의적 업무에 집중 필요

□ 新기술(RPA)을 활용한 단순, 반복업무 효율화 도모 및 미래사업역량 확보

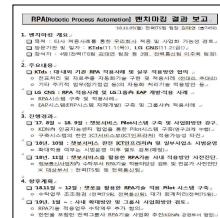
- 주 52시간 근무, 워라밸 등을 해결하기 위해 단순, 반복업무 효율화 필요
- 新기술 도입요구 증가 → 자체 도입, 활용을 통해 미래사업역량 확보

2. 주요 추진내용

□ 적용사례 파악을 위한 국내사 벤치마킹 및 우리회사 적용가능성 검토

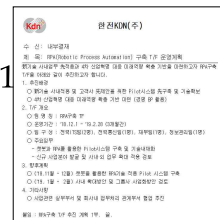
- 기 간 : 2018.11.1 ~ 2 (2일간)
- 방문기관 : KTds, LG CNS
- 참 여 자 : 4명 (○○○○○팀 3명, ○○○○○팀 1명)
- 주요내용

- KTds : 전표처리 및 자료추출 자동화 적용사례 (전대리, 추대리)
- LG CNS : RPA 적용사례 및 LG그룹內 EAP 개발·적용 사례
- 우리 회사 정보시스템(메일, 비정규시스템, 계약시스템, ERP 등) 기준 테스트



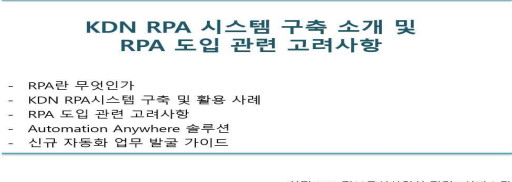
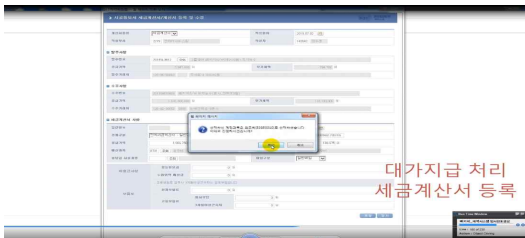
□ RPA를 활용한 자동화 프로세스 구축 T/F 운영

- 기 간 : 2018.12.1 ~ 2019.2.28 (3개월간)
- 구 성 : ○○○○○팀 2, ○○○○○팀 1, ●●●팀 1, 정보관리팀 1



□ 성과물 공유와 사업확대를 위한 자료 제작 및 활용

- 기 간 : 2019.4월 ~ 2019.12월
- 제작내용
 - RPA시스템 구축 소개 및 도입고려사항 PPT
 - 처리내용 동영상 제작 (패키지 대가처리 등 10개)

안내자료 (파워포인트)	샘플 동영상
 KDN RPA 시스템 구축 소개 및 RPA 도입 관련 고려사항 - RPA란 무엇인가 - KDN RPA시스템 구축 및 활용 사례 - RPA 도입 관련 고려사항 - Automation Anywhere 솔루션 - 신규 자동화 업무 발굴 가이드 한전KDN 정보통신사업처 전력IT서비스팀	 대가지급 처리 세금계산서 등록

- 활용내용
 - 전력그룹사(한전, 발전사, 한수원)에 안내자료(PPT+동영상) 배포
 - 산업부사이버안전운영처 RPA 기능소개 및 적용 가능성 검토 ('19.7.5)
 - 한전 ICT분야 Study Group에 RPA 기능소개 및 구축사례 시연 ('19.7.10)
 - 한국남동발전 RPA 구축사례 시연 및 적용가능성 강의 ('19.12.16)

3. 세부 추진실적

□ 서버점검 자동화

- 개요 : 운영 중인 서버 상태를 확인하여 시스템 이상유무 확인
- 구축내용
 - 서버점검 (약 100대 적용, 프로세스/디스크/CPU/DB/백업 등 정상유무)
 - 점검 결과보고서 작성 (HWP 포맷의 보고서)
 - 결과보고서 메일전송 및 이상유무 SMS전송
- 활용내역 : 조조점검 및 분기점검시 활용, 비근무시간인 휴일에 정기 체크

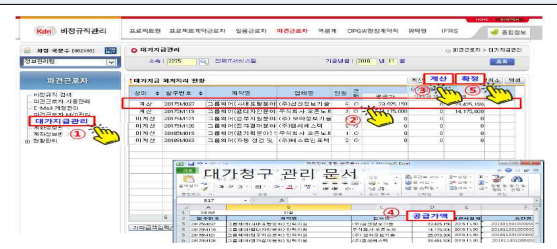
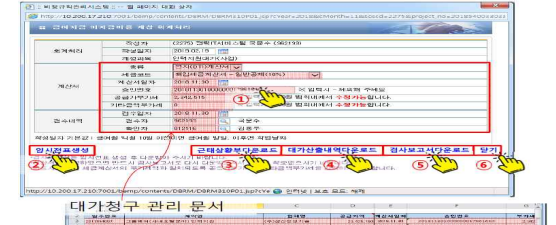
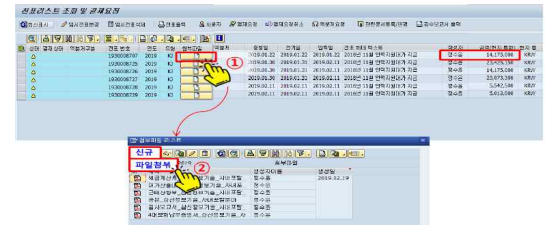
□ 패키지S/W 대가처리 자동화

- 개요 : 연간 계약된 용역사업의 기성금액 대가처리
- 구축내용
 - 세금계산서 XML 파싱으로 금액, 승인번호, 발행날짜 등 자동 정리
 - 계약시스템의 대가처리 분야에 대한 자동입력, ERP 연계 등 처리
 - ERP시스템 붙임 자동분류와 생성 등
- 활용내역 : 분기별 패키지S/W 대가 지급시 활용 (○○○○○○○○부, 15개社 지급)

□ 인력지원 대가처리 자동화

- 개요 : 비정규 인력에 대한 근태관리 및 대가처리
- 구축내용

- 세금계산서 XML 파싱으로 금액, 승인번호, 발행날짜 등 자동 정리
- 비정규시스템 근태(휴가, MD 등) 관리와 대가처리 자동입력
- 근태상황부, 대가산출내역서, 검사보고서 자동 다운로드 및 분류
- ERP시스템 붙임 자동분류와 생성 등

MD관리 (휴가정보 입력 등)	대가지급관리(금액산정)
	
임시전표 생성	ERP 임시전표 자료첨부
	

- 개요 : 매월 인력파견 대가 지급시 활용 (○○○○○○○○부, 5개社 지급)

□ 기타 구축사항

구 분	자동화 내역	관련시스템	비고
기성검사보고서	· 특정 문서 검색 및 저장 · 기성검사보고서 작성 및 결재상신	전자결재시스템	
메일서비스 점검	· KEPCO-EP 일반메일 발송 · KEPCO-EP 비즈메일 발송	메일시스템	
메일 자동확인	· 특정 메일 검색 · 메일 열람 후 붙임 저장	메일시스템	
ERP 근거리 입력	· 근거리출장 결재상신	ERP(노무)	
엑셀파일 처리	· 부서원 교육현황 이수시간 계산	엑셀	
ERP 전표확인	· 지급보류 전표내역 자동 확인	ERP(재무)	●●팀 활용

4. 주요성과 리뷰 및 성과 확산

□ 유형효과

- 측정기준 : ○○○○○○○○부에서 사용하는 일부 샘플로 측정
- 측정내용 : 효과 측정을 위해 서버점검과 파견인력 대가처리 활용
 - 수작업시 소요되는 시간과 마우스 클릭 및 키보드 타이핑 횟수 측정
 - RPA를 활용하여 소요되는 시간과 마우스 클릭 및 키보드 타이핑 횟수 측정

■ 소요시간 감소

구 분	인력(수작업)	RPA(자동화 로봇)	비 고
서버점검(21대 기준)	66분	26분	60% 절감
파견인력 대가(6개社)	2시간	15분	87% 절감

■ 담당자 간섭수(클릭, 타이핑) 감소

구 분	인력(수작업)		RPA(자동화 로봇)	
	클릭	타이핑	클릭	타이핑
서버점검(21대 기준)	230	2,100	1	0
파견인력 대가(6개社)	450	144	25	0

■ 휴먼에러 건수 : ZERO化

□ 무형효과

- 인적자원 효율적 활용 (단순·반복업무 → 로봇, 창의적이고 가치창출업무 → 사람)
- 주 52시간 근무, 워라벨 추구 등 사회적 요구와 사내 경영혁신 방침에 부응
- 작업노하우 시스템화로 업무 디지털변환 구현 및 인수인계 편리

□ 성과확산 및 향후계획

- 유사업무에 대해 他부서 확대 → 전사적인 업무효율 증대로 도입효과 극대화
- 새로운 분야에 대한 자동화 구현을 통해 지속적인 발전
- 구축 노하우를 바탕으로 사업화 방안 마련 등 미래사업 기회 창출